

ภาคผนวก ก.

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรมนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การติดตั้ง เคอร์เนลโมดูล และ แชร์ไลบรารี (Shared Library)

1. การติดตั้ง เคอร์เนลโมดูล เนื่องจากการติดตั้ง เคอร์เนลโมดูล จะต้องทำการ คอมไพล์ โมดูลใหม่เพื่อให้ตรงกับ เคอร์เนล ที่ใช้อยู่ ดังนั้นจึงต้องมี ซอร์ส เคอร์เนล อยู่ด้วย โดยให้เก็บซอร์ส เคอร์เนล ไว้ใน /usr/src/linux โดย ลินุกซ์ ในที่นี้คือ ซอร์ส เคอร์เนล การติดตั้ง เคอร์เนลโมดูล แบ่งเป็น 2 อย่างคือ เคอร์เนลโมดูล match function และ เคอร์เนลโมดูล targert function แต่ละอย่างมีขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้

1.1 การติดตั้ง เคอร์เนลโมดูล match function

1.1.1 เข้าไปใน ไดเรกทอรี match

1.1.2 Copy ไฟล์ ipt_webprevent.h ไปไว้ในซอร์สเคอร์เนล โดยพิมพ์คำสั่ง

```
cp ipt_webprevent.h /usr/src/linux/include/linux/netfilter_ipv4/
```

1.1.3 ทำการ คอมไพล์ โดยพิมพ์คำสั่ง

```
make
```

1.1.4 จะได้ไฟล์เคอร์เนลโมดูล ชื่อ ipt_webprevent.o มา แล้วให้ทำการแทรกโมดูลโดยพิมพ์คำสั่ง

```
insmod ipt_webprevent.o
```

1.1.5 เสร็จการติดตั้งเคอร์เนลโมดูล match function

1.2 การติดตั้งเคอร์เนลโมดูล targert function

1.2.1 เข้าไปใน ไดเรกทอรี TARGET

1.2.2 Copy ไฟล์ ipt_WEBDROP.h ไปไว้ในซอร์สเคอร์เนล โดยพิมพ์คำสั่ง

```
cp ipt_WEBDROP.h /usr/src/linux/include/linux/netfilter_ipv4/
```

1.2.3 ทำการ คอมไพล์ โดยพิมพ์คำสั่ง

```
make
```

1.2.4 จะได้ไฟล์ เคอร์เนลโมดูล ชื่อ ipt_WEBDROP.o มาแล้วทำการแทรกโมดูลเข้าไปในเคอร์เนลโดยพิมพ์คำสั่ง

```
insmod ipt_WEBDROP.o
```

1.2.4 เสร็จสิ้นการติดตั้ง เคอร์เนลโมดูล target function

2. การติดตั้ง แชร์ไลบรารี (Shared Library) เนื่องจากการติดตั้ง แชร์ไลบรารี ต้องทำการคอมไพล์ แชร์ไลบรารี ใหม่เพื่อให้ตรงกับเวอร์ชันของ iptables ที่ใช้งานอยู่บนเครื่องนั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมี iptables ซอร์ส อยู่ด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.netfilter.org และ เวอร์ชัน ของ iptables ที่ใช้ในการพัฒนาคือ เวอร์ชัน 1.2.9 และ เวอร์ชัน 1.2.9 จึงต้องเลือก ดาวน์โหลด เฉพาะ 2 เวอร์ชัน นี้เท่านั้นเพื่อความถูกต้อง และการติดตั้ง แชร์ไลบรารี มีอยู่ 2 อย่างคือ แชร์ไลบรารี ของ match function และ แชร์ไลบรารี ของ target function แต่ละอย่างมีขั้นตอนในการติดตั้งดังนี้

2.1 การติดตั้ง แชร์ไลบรารี ของ match function

- 1.1.1 หลังจาก ดาวน์โหลด iptables มาแล้วทำการแตกไฟล์ไปไว้ที่ /usr/local/bin/ จะได้เป็น ไดเรกทอรี iptables-1.2.9 (ในที่นี้ใช้ iptables เวอร์ชัน 1.2.9)

- 1.1.2 ทำการติดตั้งโปรแกรม iptables โดยเข้าไปใน ไดเรกทอรี iptables-1.2.9 แล้วพิมพ์คำสั่ง

```
./configure  
make  
make install
```

- 1.1.3 เข้าไปใน ไดเรกทอรี match (ไดเรกทอรี match คือ ไดเรกทอรี ของโปรแกรม ไฟล์วอลล์ที่พัฒนา)

- 1.1.4 ทำการ copy ไฟล์ libipt_webprevent.c ไปไว้ใน ไดเรกทอรี extensions ซึ่งเป็น ไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรี iptables-1.2.9 โดยการพิมพ์คำสั่ง

```
cp libipt_webprevent.c /usr/local/bin/iptables-1.2.9/extensions/
```

- 1.1.5 เข้าไปใน ไดเรกทอรี extension โดยพิมพ์คำสั่ง

```
cd /usr/local/bin/iptables-1.2.9/extensions/
```

- 1.1.6 ทำการแก้ไขข้อความในไฟล์ Makefile โดยพิมพ์คำสั่ง

```
vi Makefile
```

ทำการเพิ่มข้อความใน Makefile ตรงบรรทัด PF_EXT_SLIB:= โดยเพิ่มคำว่า webprevent ต่อจากข้อความ PF_EXT_SLIB:= แล้วทำการ save Makefile แล้วออกจากโปรแกรม vi

- 1.1.7 ทำการ คอมไพล์ แชร์ไลบรารี ของ match function โดยพิมพ์คำสั่ง

```
make
```

- 1.1.8 หลังจาก คอมไพล์ จะได้ แชร์ไลบรารี ชื่อ libipt_webprevent.so แล้วให้ทำ

1.1.9 การ copy ไฟล์ libipt_webprevent.so ไปไว้ที่ /usr/local/lib/iptables/

1.1.10 เสร็จสิ้นการติดตั้ง แชรไลบรารี ของ match function

1.2 การติดตั้ง แชรไลบรารี ของ target function

1.2.1 เข้าไปใน ไดเรกทอรี target (ไดเรกทอรี target คือ ไดเรกทอรี ของโปรแกรม ไฟล์วอลที่พัฒนา)

1.2.2 ทำการ copy ไฟล์ libipt_WEBDROp.c ไปไว้ใน ไดเรกทอรี extensions ซึ่ง เป็นไดเรกทอรีย่อยของ ไดเรกทอรี iptables-1.2.9 โดยการพิมพ์คำสั่ง

```
cp libipt_WEBDROp.c /usr/local/bin/iptables-1.2.9/extensions/
```

2.2.3 เข้าไปใน ไดเรกทอรี extension โดยพิมพ์คำสั่ง

```
cd /usr/local/bin/iptables-1.2.9/extensions/
```

2.2.4 ทำการแก้ไขข้อความในไฟล์ Makefile โดยพิมพ์คำสั่ง

```
vi Makefile
```

ทำการเพิ่มข้อความใน Makefile ตรงบรรทัด PF_EXT_SLIB:= โดยเพิ่ม

คำว่า WEBDROp ต่อจากข้อความ PF_EXT_SLIB:= แล้วทำการ save

Makefile แล้วออกจากโปรแกรม vi

1.2.3 ทำการ คอมไพล์ แชรไลบรารี ของ target function โดยพิมพ์คำสั่ง

```
make
```

1.2.4 หลังจาก คอมไพล์ จะได้ แชรไลบรารี ชื่อ libipt_WEBDROp.so แล้วให้ทำ

การ copy ไฟล์ libipt_WEBDROp.so ไปไว้ที่ /usr/local/lib/iptables/

1.2.5 เสร็จสิ้นการติดตั้ง แชรไลบรารี ของ match function

*หมายเหตุ ซอร์สโค้ดเนลในการคอมไพล์โครงการใช้ตัวคอมไพล์เวอร์ชัน 2.4.23 GNU GCC เวอร์ชัน